Année : 2015 / 2016



RAPPORT

PROJET THÉMATIQUE

Estimation du rythme cardiaque à partir d'une vidéo de webcam

DOUISSI YOUSSEF

GROBOST WILLIAM

E2 / GC

Professeur encadrant :

Romain Tajan

Table des matières

INTRODUCTION....3
I. PRINCIPE DE LA DÉTECTION DU RYTHME CARDIAQUE....4
a. ACTIVITÉ CARDIAQUE....4
b. MÉTHODE POUR DÉTECTER LE RYTHME CARDIAQUE....5
i. Méthode auscultatoire....5
ii. Méthode de l'électrocardiographie (ECG)....5
iii. Doppler....5
c. PHOTO PLÉTHYSMOGRAPHIE (PPG)....6
i. Principe....6
ii. Traitement....6
II. PRINCIPE DE LA DÉTECTION DU RYTHME CARDIAQUE....7
a. ACQUISITION DE VIDÉO....7
b. FACE TRACKING....7
c. ROI-EXTRACTION....8
d. FILTRAGE TEMPORELLE....9
e. FENETRAGE GLISSANT....10
III. PROBLÈME D'ILLUMINATION....11
a. NLMS....11
b. ESTIMATION DU RYTHME CARDIAQUE AVEC LES PARAMETRES Gi....13
IV. PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL....16
V. SIMULATION EN TEMPS RÉEL....18
CONCLUSION....20
BIBLIOGRAPHIE....21

INTRODUCTION

Le rythme cardiaque instantané et la variabilité de la fréquence cardiaque sont des indicateurs important de l'état physiologique d'une personne. Ils permettent entre autres de détecter un possible problème cardiovasculaire. Cependant, la surveillance des impulsions nécessite généralement un équipement spécialisé, telles que des sondes ECG (*Electrocardiogramme*), des sangles de poitrines ou encore des oxymètres, qui doivent être portés et utilisés avec précaution. En conséquence, de nombreux inconvénients apparaissent puisque les capteurs à contact ne sont pas commodes à tous les scénarios. Par exemple, dans le milieu hospitalier, les capteurs à contact entraînent des lésions cutanées chez les bébés prématurés pendant leur traitement. Donc il y a eu un besoin pour développer un moyen automatisé pour la détection du rythme cardiaque tout en minimisant les contacts avec la peau du système.

Les méthodes sans contact pour la détection de rythme cardiaque sont souhaitables dans les hôpitaux mais aussi chez des particuliers qui souhaitent suivre leur évolution cardiaque pour prévenir d'un éventuel problème ou pour le surveiller lors d'un effort physique. De nombreux groupes de recherches ont, depuis plusieurs années, démontré qu'il était faisable de mesurer une pulsation cardiaque grâce à une vidéo de la figure d'une personne. Cependant, de nombreux problèmes firent leurs apparitions, notamment lorsque le sujet bouge, s'il s'agit d'une personne avec une peau plus foncée ou encore s'il y a une variation de la lumière ambiante. Dans ce rapport, nous allons aborder la façon dont nous avons conçu notre programme, les problèmes rencontrés et les solutions adoptées, la fiabilité et les conditions expérimentales des tests et enfin une possible amélioration de celui-ci.

Ce projet est rattaché au domaine de l'ingénierie biomédicale et cherche à répondre à des besoins particuliers du domaine de l'e-santé.

Pour concevoir notre projet nous avons dû respecter certaines conditions provenant du cahier des charges de notre professeur encadrant. Voici ce cahier des charges :

- Faire une étude bibliographique pour pouvoir situer les problèmes que nous allions rencontrer.
- Ensuite, il faut implémenter une possible solution à partir des outils classiques du traitement du signal et la tester.
- Éprouver le programme à différents tests avec des conditions différentes pour prouver la robustesse de celui-ci et mettre en place un protocole expérimental où le programme fonctionnerait correctement.
- Mise au point d'un système fonctionnant en « temps réel ».

La première partie de ce rapport présente différents rappels anatomiques sur le fonctionnement mécaniques du cœur humain. Dans cette partie, nous aborderons en partie les différents moyens pour détecter le rythme cardiaque d'une personne et enfin nous présenterons plus en détails la méthode que nous avons utilisée pour concevoir notre programme. La seconde partie présentera une description de notre programme en s'appuyant au maximum sur des notions du traitement de signal et de l'image. La troisième partie concernera la mise au point de notre protocole expérimental et montrera la fiabilité de notre programme. Le développement de l'algorithme en temps réel sera montré à la partie cinq.

I. PRINCIPE DE LA DÉTECTION DU RYTHME CARDIAQUE

a. ACTIVITÉ CARDIAQUE

Le cœur est un organe creux et musculaire qui assure la circulation du sang en pompant le sang par des contractions rythmiques vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps. Il s'agit de l'organe le plus important du corps humain puisque c'est lui qui régit tous les autres organes (estomac, cerveau, foie, poumons, …) et permet leur bon fonctionnement. Il est composé de ventricule, ce sont deux grosses cavités séparées par une cloison, le septum inter ventriculaire. Ces cavités éjectent le sang riche en oxygène par le biais du ventricule gauche et éjectent le sang appauvri en oxygène vers les poumons par le biais du ventricule droit. Le cœur est un organe qui fonctionne de façon autonome. Le myocarde est le muscle qui entoure le cœur et qui se contracte de façon régulière grâce au nœud sinusal qui produit des impulsions électriques.

Cette contraction régulière du cœur permet d'en extraire une fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque correspond au nombre de battements cardiaques (ou pulsations) par unité de temps. Pour une personne au-repos, la fréquence cardiaque optimale est comprise entre 60 et 80 battements par minute. Cette fréquence cardiaque évolue tout le temps et varie plus ou moins vite selon l'activité effectuée.



Figure 1 : Exemple d'Illustration du changement de la fréquence cardiaque d'une personne

La variabilité de la fréquence cardiaque (en anglais « *heart rate variability* », HRV) est la faculté du corps de modifier la fréquence du rythme cardiaque. Déjà au repos, on observe des variations spontanées entre les intervalles séparant deux battements de cœur.

À l'aide de voies de régulations physiologiques, un corps en bonne santé adapte continuellement la fréquence cardiaque aux exigences de l'instant. Les efforts physiques et les contraintes psychiques provoquent ainsi généralement, comme on sait, une augmentation de la fréquence cardiaque. Par contre, au repos et lorsqu'on est relaxé, la fréquence cardiaque ralentit à nouveau. Une grande capacité d'adaptation aux exigences s'exprime par une grande variabilité de la fréquence cardiaque. Dans le cas d'une personne exposée de façon chronique au stress, ces deux grandeurs sont plus ou moins restreintes – et donc réduites – en raison de la tension élevée permanente typique dans un tel cas.

b. MÉTHODE POUR DÉTECTER LE RYTHME CARDIAQUE

Il existe plusieurs moyens pour mesurer le rythme cardiaque d'une personne, nous allons vous présenter les plus courantes puis nous parlerons de la méthode que nous avons utilisée dans notre projet de manière plus approfondie.

i. Méthode auscultatoire

La méthode auscultatoire est la méthode la plus couramment utilisée chez les médecins. Il suffit de prendre la mesure du pouls, qui correspond à l'onde de pression entrainée par la dilatation et la rétractation des artères pendant un battement du cœur. La mesure du pouls s'effectue le plus souvent en comprimant une artère avec deux doigts et en comptant le nombre de battements par minute. Lors d'une consultation, le médecin utilise un stéthoscope qui amplifie le son émis par le battement du cœur, ce qui permet de détecter un éventuel problème de celui-ci.



Figure 2 : méthode auscultatoire

ii. Méthode de l'électrocardiographie (ECG)

L'électrocardiographie est l'étude des variations de l'activité électrique des cellules cardiaques, dont dépend la contraction du cœur. Pour réaliser cette méthode il est nécessaire de placer plusieurs électrodes sur la peau du patient. Il s'agit d'une méthode non-invasive mais cependant il faut posséder certaines connaissances médicales pour comprendre l'électrocardiographe et peut être difficilement utilisable chez soi.



Figure 3 : Electrocardiogramme sur la figure de gauche et électrocardiographe sur la figure de droite

iii. Doppler

Les radars basés sur l'effet Doppler sont des dispositifs utilisables pour mesurer le rythme cardiaque de manière déportée. L'appareil est orienté vers la poitrine de l'individu qui peut se trouver à une distance maximale d'environ 10 mètres. Dans ce type de système, la respiration est considérée comme la principale source de bruit et des techniques de traitement du signal sont utilisées pour séparer de manière efficace ces deux paramètres physiologiques, notamment par des amplifications analogiques et des filtrages adaptatifs. L'échographie Doppler est souvent un examen de première intention. En effet, il est relativement peu coûteux et il possède une grande sensibilité.

Il existe une quatrième méthode nommée photo pléthysmographie (*PPG*) et c'est celle-là que nous avons utilisé pour la conception de notre programme.

c. PHOTO PLÉTHYSMOGRAPHIE (PPG)

i. Principe

La photo pléthysmographie est une technique de mesure optique permettant de déceler des changements de volumes sanguins dans des tissus. Ce procédé est maintenant bien connu et est très souvent utilisé pour effectuer des mesures à la surface de la peau. Le principe est d'illuminer le tissu avec une source de lumière, un photorécepteur va alors mesurer les petites variations d'intensité lumineuse associées aux changements de perfusion des tissus. Ce système peut être utilisé en transmittance (les oxymètres de pouls placés sur le doigt) ou en réflectance. Les oscillations mesurées sont synchrones des battements du cœur. Il est communément admis que ces signaux contiennent des informations très précieuses sur le système cardio-vasculaire.

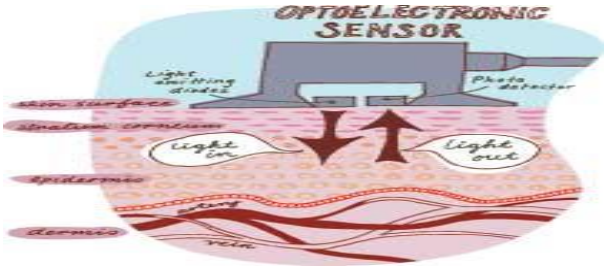


Figure 4 : Principe de détection du rythme cardiaque

Il a été montré tout récemment qu'il était possible de mesurer le signal PPG en utilisant simplement la lumière ambiante comme source lumineuse et une simple caméra comme photorécepteur.
Les caméras numériques et les webcams sont donc devenues des capteurs photo pléthysmographiques à part entière et ont le précieux avantage d'être accessible à tous sur le marché. La photodiode, l'élément du capteur qui consiste à mesurer la composante de lumière reflétée ou absorbée, est ici assurée par la matrice de cellules photosensibles de la caméra.
On parle alors de photo pléthysmographie sans contact – ou *remote photoplethysmography*.

ii. Traitement

Voici le principe de détection du rythme cardiaque basé sur les différentes recherches sur ce sujet ([1], [2], [3]).

A partir d'un flux vidéo, nous exploitons les informations contenues dans une région d'intérêt telle que les joues ou le front.

Ces informations sont stockées dans une matrice à trois dimensions, longueur, largeur et canal RGB (*Rouge, Vert et Bleu*). Nous isolons ensuite la couche verte. L'isolement de la couche verte se base sur un principe très simple. L'hémoglobine possède un meilleur taux d'absorption pour des longueurs d'onde comprises entre 540 et 577 nm, ce qui correspond concrètement aux lumières jaune et verte. Ou bien, plus concrètement, le sang est rouge car il réfléchit la lumière rouge et absorbe la couleur verte. Lorsque le cœur bat, le flux sanguin dans le tissu du corps augmente, ainsi que le taux d'absorption de la lumière verte. Entre chaque battement, il diminue. Donc, le signal PPG se retranscrit mieux si l'on observe le canal vert plutôt que les canaux rouge et bleu.

Nous faisons ensuite la moyenne de cette matrice pour chaque image. Donc une image est transformée en un scalaire. Un ensemble de n trames donne un signal brut de n points. Sachant que les trames ont été acquises de manière régulière, il n'a pas été besoin de ré-échantillonner les signaux.

Nous retirons ensuite la composante continue pour centrer le signal. Un filtre passe-bande de largeur de bande égale à celle des fréquences cardiaque est appliqué au signal pour éliminer les bruits hautes-fréquences et très basses fréquences. Arriver à ce stade, deux méthodes pour extraire le rythme cardiaque ont été mises en œuvre. Soit par application d'un filtre LMS soit par la méthode des Goodness, ces deux méthodes seront décrites dans la partie suivante. Nous obtenons ensuite un signal PPG contenant le rythme cardiaque, il ne suffit plus que d'isoler la fréquence du pic le plus élevé.

II. PRINCIPE DE LA DÉTECTION DU RYTHME CARDIAQUE

L'extraction du rythme cardiaque de la personne concernée à travers une vidéo passe par différentes parties. Le schéma bloc suivant représente ces différentes étapes :

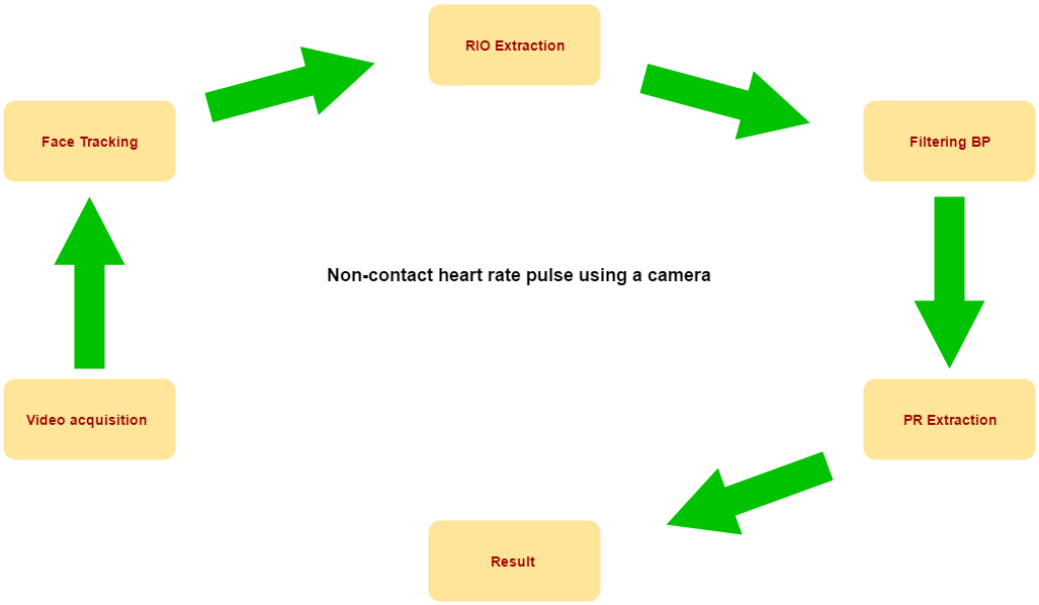


Figure 5 : Schéma bloc de notre programme

a. ACQUISITION DE VIDÉO

Pour l'acquisition video, on utilise les fonctions prédéfinies de Matlab. On relève le nombre de frames de la video. Puis on parcourt chaque frame de la video et on les stocke dans des matrices. C'est sur ces matrices que l'on traitera les données.

b. FACE TRACKING

Après avoir chargé la vidéo, nous allons procéder à une détection faciale afin de manipuler les différentes régions d'intérêt (ROI) dans la suite du programme.

Chaque partie du visage reflète différemment la pulsation cardiaque. En effet, d'une part la nature de la peau fait en sorte que la partie du front reflète mieux la variation du rythme cardiaque. D'autre part la partie frontale du visage représente une grande surface sollicitée par notre programme que l'on va utiliser principalement dans nos calculs afin d'estimer le rythme cardiaque.

Sur cette partie, en utilisant l'algorithme de Viola-Jones de détection faciale, nous avons pu extraire automatiquement au fur et à mesure de la vidéo, la partie du front sollicitée en premier lieu par notre algorithme.

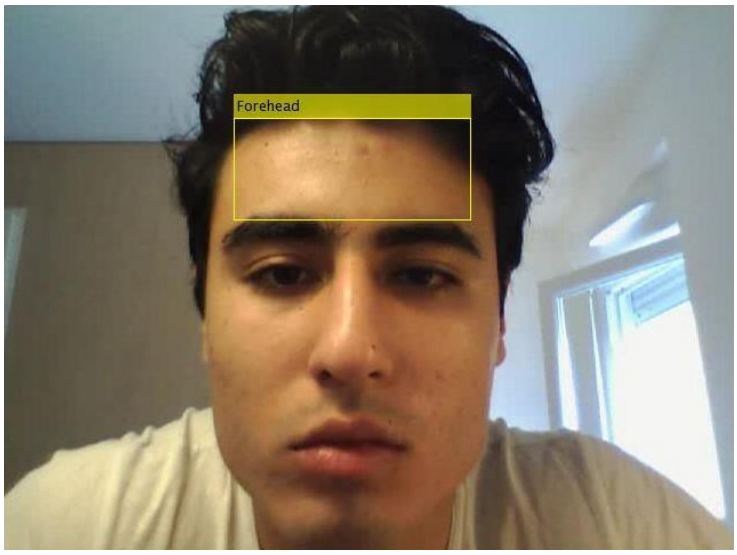


Figure 6 : Détection du front

En utilisant l'algorithme de Viola-Jones, nous avons pu détecter à tout moment le front de la personne encadré en jaune dans la figure 6.

Cette méthode retourne un bon résultat même si la personne effectue un léger mouvement dans le plan de la vidéo, mais nous perdons la détection si le patient effectue un mouvement de rotation important.

NB : Les courbes représentées dans la suite du rapport sont extraites d'un sujet de race blanche avec une pulsation cardiaque de 54Bp/min. La vidéo est nommée 'face.mp4 ' et est extraite du site internet du MIT (http://people.csail.mit.edu/mrub/evm/).

c. ROI-EXTRACTION

Les régions d'intérêt (ROI) se divisent en plusieurs régions du visage. Certaines régions du visage, à titre d'exemple les yeux, posent problème. D'une part de point de vue biologique, on n'arrive pas à extraire des signaux utiles en les utilisant comme références. D'autre part le clignement des yeux peut interférer sur les résultats.

Nous allons nous intéresser aux régions suivantes : le front, la joue droite, la joue gauche et les yeux.

En appliquant l'algorithme de Viola-Jones, on extrait de la première frame la position du front. A travers ces données on suppose que les autres régions sont proportionnelles à la position du front pour simplifier le programme.

Finalement nous obtenons comme résultat 4 positions de 4 matrices qui représenteront les matrices des ROI.

En moyennant sur les pixels du canal vert sur le modèle RGB constituant les 4 matrices, nous obtenons 4 signaux qui décrivent la variation des couleurs de la peau (non visible à l'œil nu) en fonction de la durée de la vidéo en nombre de frames.

Et en enlevant la moyenne de chaque signal résultant, nous obtenons les 4 signaux suivants :

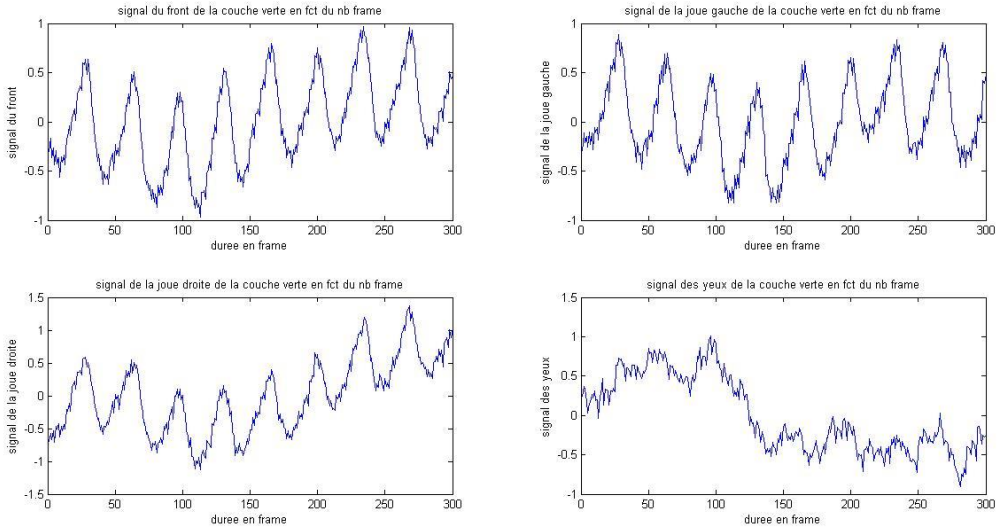


Figure 7 : Les quatre signaux utilisés pour l'extraction du rythme cardiaque

Dans la figure 7, en haut à gauche on représente le signal front, en haut à droite la joue gauche, en bas à droite la joue droite et finalement le signal restant représente les yeux.

Nous pouvons constater clairement l'aspect sinusoïdal (périodique) reflétant la pulsation cardiaque dans le signal du front et un peu sur les joues. Tandis que pour les yeux l'absence de cet aspect.

d. FILTRAGE TEMPORELLE

Le signal que nous avons extrait de la couche verte et que nous avons moyenné est un signal pseudopériodique. On peut supposer que le rythme cardiaque de la personne s'y trouve. Cependant, le signal est fortement bruité par la présence d'autres signaux non-utile. Vu le caractère pseudopériodique du signal, nous pouvons supposer que sa densité spectrale de puissance (*DSP*) possédera des raies remarquables, dont une correspondra à la fréquence cardiaque du patient. La densité spectrale de puissance d'un signal permet d'analyser ses différentes composantes oscillatoires. Le spectre total représente la variation du signal dans le temps. Chaque fréquence représente une oscillation sinusoïdale pure contenue dans le signal. Voici la DSP de notre signal.

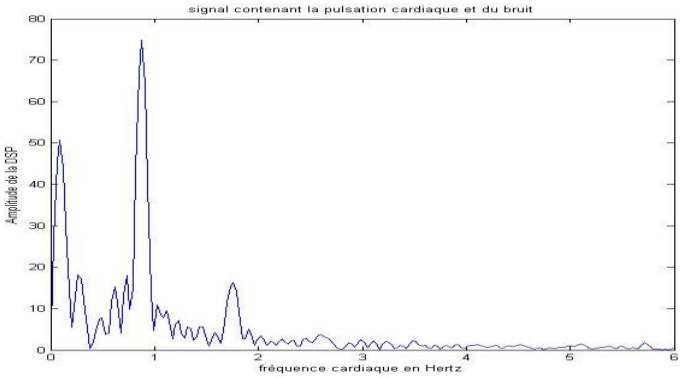


Figure 8 : Signal contenant le bruit et la pulsation cardiaque dans le domaine fréquentiel

Nous remarquons la présence de 2 pics avec une grande amplitude, l'une des deux correspond à la pulsation cardiaque. Cependant, nous ne pouvons pas savoir quelle raie correspond à la bonne pulsation cardiaque. La première raie est située aux alentours de 0.3 Hertz, ce qui donnerait un rythme

cardiaque de 18 battements par minutes, ce qui est impossible car le rythme cardiaque moyen d'une personne moyenne au-repos est compris entre 60 et 220 battements par minutes. Donc, nous allons appliquer un filtre passe-bande ayant comme fréquences de coupure 0.5 Hz et 4.5 Hz correspondant à un intervalle de [30 270] bpms (*battement per minutes*).

Voici le diagramme en gain du filtre.

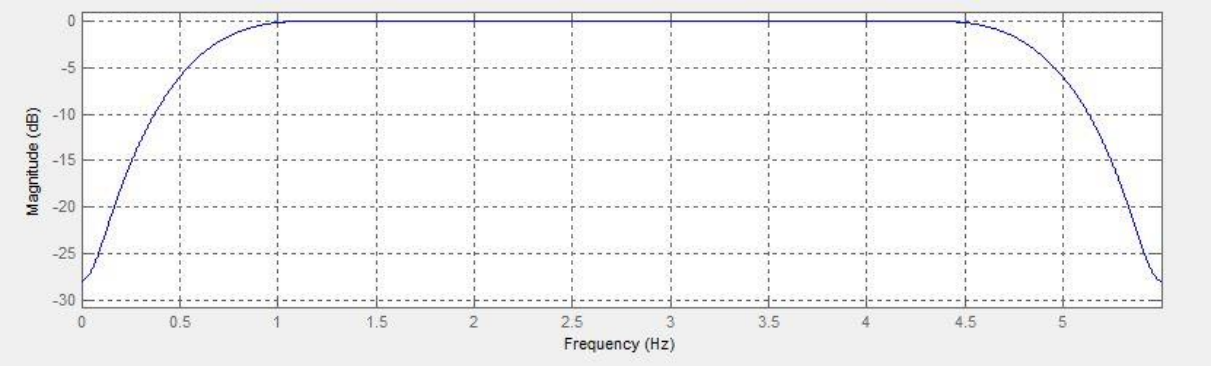


Figure 9 : diagramme en gain du filtre

Le filtre choisi est un filtre à réponse impulsionnelle finie (*RIF*) pour que sa réponse impulsionnelle soit stable et de durée finie. L'ordre du filtre est de 30 pour assurer une bonne coupure au niveau des fréquences de coupures.

Le signal obtenu après application du filtre correspond à la figure suivante.

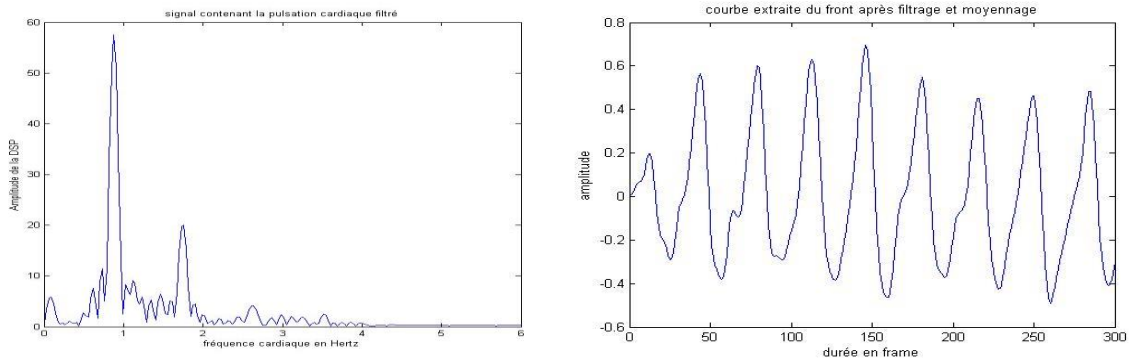


Figure 10 : La figure de gauche représente le signal extrait du front après filtrage dans le domaine fréquentiel et la figure de droite dans le domaine temporel

Maintenant nous remarquons que la présence d'un seul pic qui semble correspondre à notre pulsation cardiaque. Et nous remarquons bien une pseudo périodicité dans le domaine temporel.

e. FENETRAGE GLISSANT

Le premier programme que nous avons conçu ne prenait pas en compte la variation du rythme cardiaque dans le temps. Il consistait à faire la moyenne de la variation du rythme cardiaque à travers les dix secondes de vidéo. Or, le rythme cardiaque instantané est non-stationnaire par nature et cette condition implique que la transformée de Fourier n'est pas adéquat pour analyser ce type de signal. La solution est de fenêtrer notre signal pour analyser l'évolution du rythme cardiaque dans le temps. L'information temporelle est utilisée pour détecter des évènements remarquables dans l'évolution du signal, par exemple lorsque le rythme instantané décroit ou croît rapidement. Notre fenêtre glissante est de durée égale à 2 secondes.

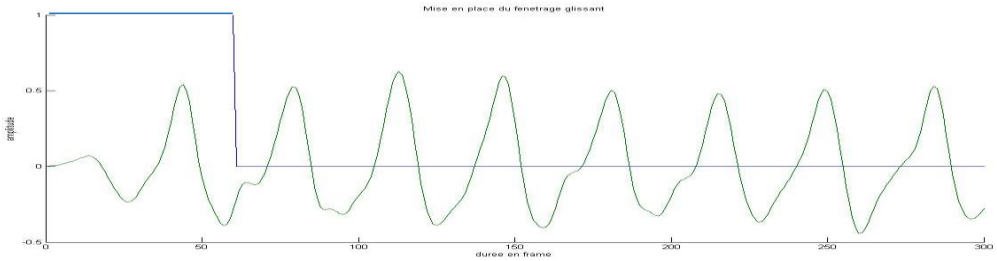


Figure 11 : Mise en place de la fenêtre glissante

III. PROBLÈME D'ILLUMINATION

Il est nécessaire de supprimer les tendances qui affectent le rythme cardiaque instantané car ces fluctuations entrainent des composantes fréquentielles qui peuvent parasiter le calcul de la fréquence cardiaque.

Dans cette partie, nous allons nous focaliser sur la réduction des interférences lumineuses. Deux facteurs sont présents dans le signal obtenu après filtrage. Le premier correspond à la variation du volume sanguin causée par la pulsation cardiaque. Et le second représente la variation lumineuse liée à l'environnement extérieur (soleil, flash de l'appareil,…) durant l'enregistrement vidéo.

Le signal obtenu y_i après application du filtre passe-bande est de la forme :

$$y_i(t) = I_i * (\alpha_i * p(t) + b_i) + q_i(t), \quad (1)$$

i représente la région d'intérêt choisi. I_i est l'intensité de la lumière incidente sur cette région d'intérêt. Le paramètre α_i représente l'amplitude de la modulation de la lumière réfléchie par les veines en-dessous de la région d'intérêt causée par un changement de volume sanguin. Ce paramètre varie selon la région d'intérêt choisie. $q_i(t)$ représente les changements lumineux durant la prise de la vidéo. b_i correspond à la lumière réfléchie de la zone d'intérêt. Une grande portion de b_i est réfléchie. Elle ne contient pas d'information sur le rythme cardiaque et vient perturber notre signal. Cependant, une partie de b_i pénètre en-dessous de la peau et se réfléchie sur les veines lors d'un battement du cœur. Et enfin, $p(t)$ est la pulsation cardiaque recherchée.

Nous ne tenons pas compte des termes liés au mouvement de tête involontaire du patient dans l'équation (1) puisque l'algorithme de Viola-Jones utilisé dans la partie de la détection automatique des régions d'intérêt compense ses mouvements.

Il y a deux méthodes pour retirer la variation du changement lumineux lié à l'environnement. Le premier est l'utilisation d'un filtre adapté de type NLMS (*Normalized Least Mean Square*). Et le second, c'est l'estimation du rythme cardiaque par l'approximation des *goodness metric*.

a. NLMS

Pour concevoir ce filtre, nous nous sommes aidés du dossier de recherche [2]. Dans cette partie, nous allons simplifier l'équation (1) en celle-ci :

$$y_i = s + q_i, \quad (2)$$

Ici, $s(t)$ correspond à la variation des valeurs contenues dans la couche verte extraite causée par les impulsions cardiaques. q_i et y_i sont définis comme précédemment.

Notre but est d'arriver à éliminer le signal bruité q_i tout en n'altérant pas le signal s. Or, nous ne pouvons pas mesurer directement q_i. Mais nous pouvons supposer que les sources lumineuses entourant le sujet sont identiques, composées de la lumière intérieure et extérieure. Donc, nous avons défini le fond derrière le sujet comme référence et nous avons extrait sa couche verte. Définissons g_{bg} comme le signal extrait de la couche verte du fond. De plus, nous supposons que les régions d'intérêt et le fond sont soumis au modèle Lambertien. C'est-à-dire que nous supposons que toutes les surfaces diffusent parfaitement la lumière. Nous pouvons alors réécrire $q_i$sous la forme d'une fonction linéaire dépendant de g_{bg} :

$$q_i = h * g_{bg}, \tag{3}$$

Au lieu de supprimer q_i directement de y_i, nous allons définir g_{IR}, le signal avec une rectification de l'illumination.

$$g_{IR} = y_i - h * g_{bg}, \tag{4}$$

En injectant dans l'équation (2), nous obtenons :

$$g_{IR} = s + (q_i - h * g_{bg}), \tag{5}$$

Il faut maintenant trouver le bon h qui convient. Pour cela, nous allons utiliser un filtre de type NLMS.

$$h(j+1) = h(j) + \frac{\mu * g_{IR}(j) * g_{bg}(j)}{{g_{bg}}^H(j) * g_{bg}(j)}, \tag{6}$$

${g_{bg}}^H(j) * g_{bg}(j)$ est l'énergie lumineuse du fond. ${g_{bg}}^H(j)$ est la transposée hermitienne de $g_{bg}(j)$.

μ est le pas du filtre.

Voyons le fonctionnement du filtre sur un sujet partiellement exposé au soleil.

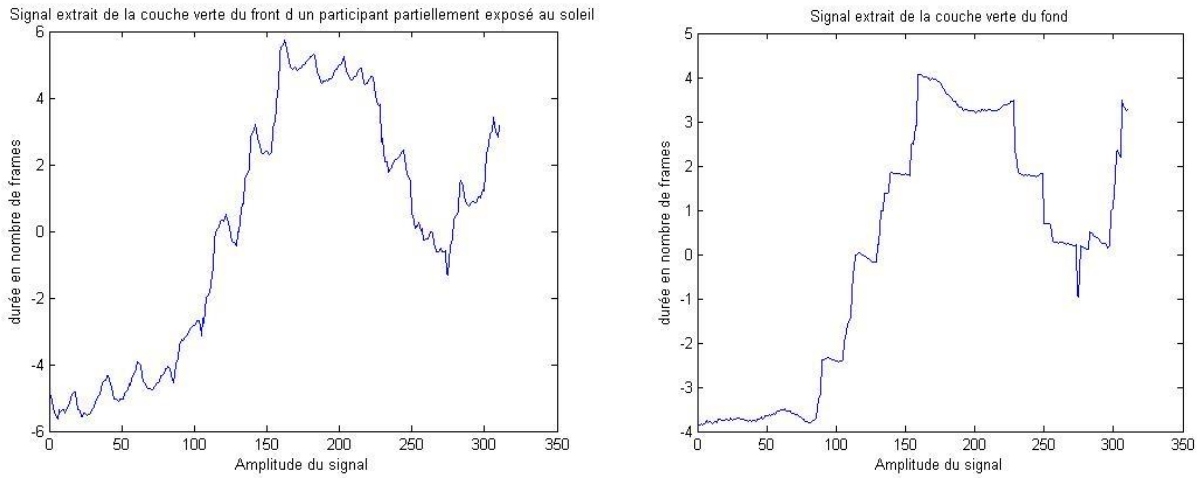


Figure 12 : la figure à gauche correspond au signal extrait du front et la figure de droite au signal extrait du fond

Nous remarquons sur la figure ci-dessus que le signal du front contient l'allure du fond en plus de la périodicité du rythme cardiaque. En appliquant le filtre conçu plus haut au signal, nous obtenons le résultat suivant :

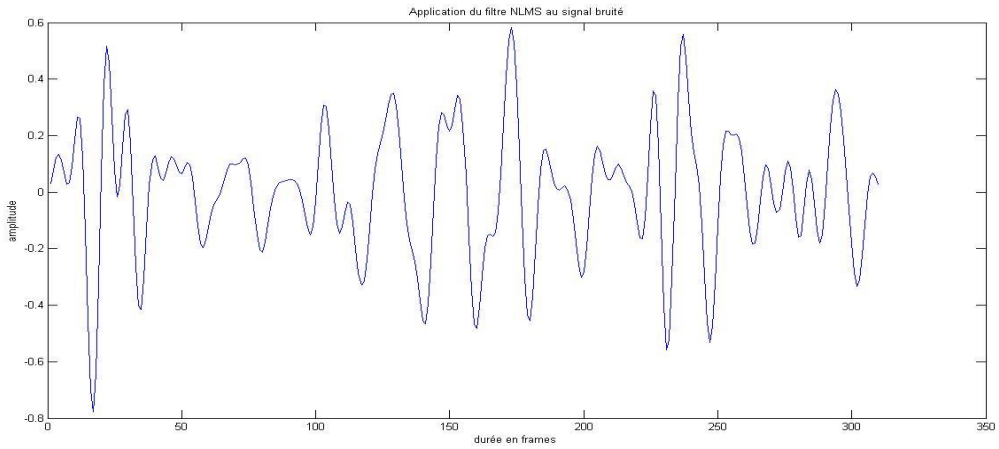


Figure 13 : Application du filtre LMNS au signal bruité par un éclairage extérieur

Nous voyons qu'il n'y a plus de perturbation produite par l'éclairage extérieur. Et une pseudo périodicité apparaît qui semble correspondre à notre rythme cardiaque. Le défaut de cette méthode est la détermination du pas du filtre. En effet, si on le prend trop large, on améliore la vitesse d'exécution mais cependant on perd des informations. Si on le prend trop petit, on perd de la vitesse d'exécution.

Maintenant voyons l'autre méthode.

b. ESTIMATION DU RYTHME CARDIAQUE AVEC LES PARAMETRES Gi

Après filtrage et fenêtrage des signaux, nous obtenons des signaux Y_i pour chaque ROI de cette forme :

$$y_i(t) = A_i * p(t) + w_i(t), \quad \text{i=1,2,3,4 Card\{ROI\}} \tag{7}$$

p(t) : pulsation cardiaque.

A_i : la puissance du signal de la région i, plusieurs paramètres influencent A_i comme la luminance.

$w_i(t)$: bruit du à la quantification de la caméra ou au changement de luminosité.

Notre objectif est d'extraire p(t) afin de donner une estimation de la fréquence cardiaque du sujet en fonction du temps.

L'idée est de combiner les 4 signaux Y_i et de construire un signal p_estimation(t) qui sera proche de p(t) et qui serait de la forme :

$$\text{p_estimation(t)}=\sum_{i=1}^{i=4} Gi\ Yi \tag{8}$$

$$G_i=\frac{Ai}{||wi(t)||^2} \tag{9}$$

Les coefficients Gi reflète l'aspect périodique du signal. Plus le signal Y_i est périodique plus il reflètera la pulsation cardiaque du patient et plus il sera dominant dans l'expression de p_estimation. Par exemple, comme on l'avait déjà mentionné, le front se caractérisera par une plus grande valeur de G. D'où la nomination de ce paramètre par Goodness metric.

Ne connaissant pas les coefficients A_i et $||wi(t)||^2$, nous allons proposer une solution afin de calculer ces coefficients en utilisant les transformées de Fourier.

- **Calcul du G :**

Le signal p(t) qui représente la pulsation cardiaque est périodique de période f=PR (*Pulse Rate, fréquence cardiaque*). Ainsi La transformée de Fourier de ce signal présentera un pique dans l'intervalle des fréquences cardiaques [0.5 4.5] Hz.

Or le signal $Y_i(t)$ est la somme de p(t) (avec un coefficient proportionnel) et d'un bruit noté $w_i(t)$.

On note que $w_i(t)$ est considéré comme un bruit blanc gaussien dont la DSP est quasi constante sur tout l'intervalle de fréquence.

Ceci dit la DSP du signal $Y_i(t)$ présentera un pic qui représente la DSP de p (t), plus une valeur constante distribuée sur tout l'intervalle de fréquence qui représente la DSP du bruit.

Ainsi nous pouvons formuler le paramètre G sous la forme suivante :

$$G = \frac{\int_{PR-b}^{PR+b} Yi(f)df}{\int_{0.5}^{4.5} Yi(f)df - \int_{PR-b}^{PR+b} Yi(f)df} \quad (10)$$

Où : $Y_i(f)$: DSP du signal $Y_i(t)$

PR : pulsation cardiaque, nous le prenons par construction le pic de la DSP du signal du front, en supposons que ce dernier reflète le plus la fréquence cardiaque.

b : un petit entier pour calculer l'intégrale aux alentours de PR. Le choix de b sera expliqué par la suite.

[0,5 4,5]= intervalle de fréquence cardiaque.

Le calcul d'intégral revient à calculer l'aire en dessous de la DSP sur différents intervalle.
L'expression (10) est bien homogène puisque pour le front nous allons obtenir la plus grande valeur de G. En effet la figure suivante représente la DSP du front :

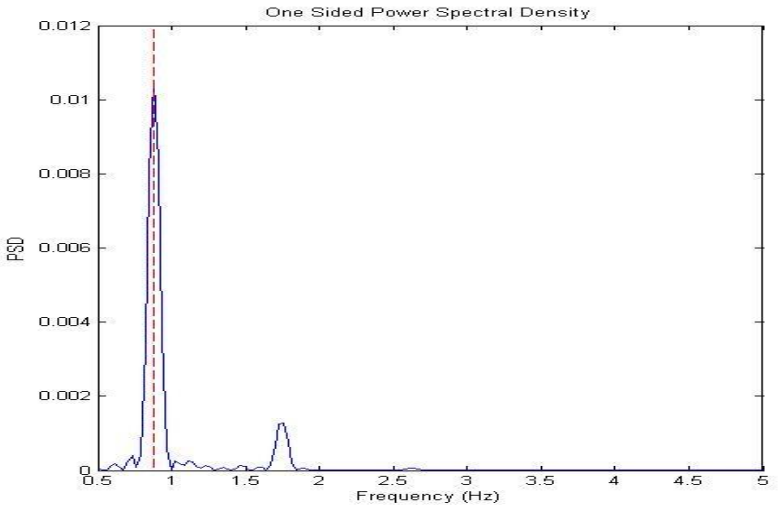


Figure 14 : DSP du front

Le trait rouge détecte la PR qui sera utilisée dans les calculs d'intégrale.

On voit bien l'aire de la DSP aux alentours de PR est beaucoup plus important que l'aire en dehors de cet intervalle.

On obtient :

G_front=6.18

Tandis que pour la DSP suivante qui représente la DSP des yeux :

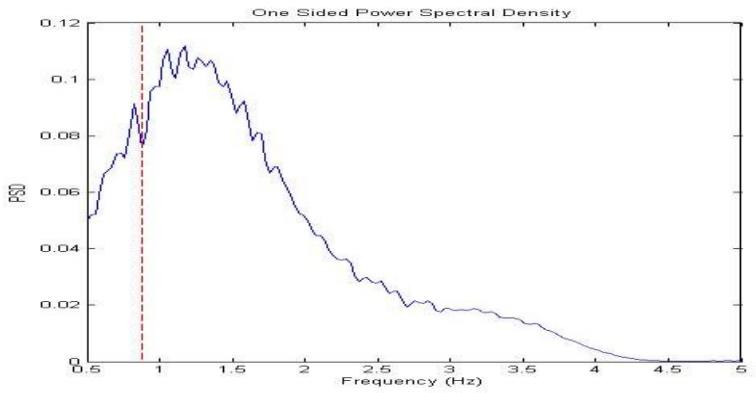


Figure 15 : DSP des yeux

On constate une surface importante en dehors de l'intervalle [PR-b,PR+b] ceci implique un G de valeur plus faible :

G_eye = 0.4575

- ## Choix du b :

NB : plus le b est grand plus il reflète moins l'aspect périodique du signal car on inclut dans le calcul une partie de la DSP du bruit.
Afin de résoudre ce problème et en fonction du fenêtrage que nous avons choisi précédemment, nous avons pu conclure sur la valeur de b et dire que b=1/T avec T la largeur de notre fenêtre.

En effet le signal traité y_i correspond à la restriction du signal total filtré sur un intervalle de largeur T (résultat du fenêtrage).

$$y_i(t) = S_i(t) * P(t), \quad \text{i=1, 2, 3,4 Card \{ROI\}} \tag{11}$$

où P(t) désigne la porte

$S_i(t)$: signal filtré original.

Donc :

$$y_i(f) = S_i(t) * sinc(f), \quad \text{i=1,2,3,4 Card\{ROI\}} \tag{12}$$

Avec cette méthode, $y_i(f)$ est un sinc décalé à la fréquence cardiaque.

On pourra prendre dans ce cas b=1/T.

NB : Le calcul de toutes les intégrales s'est fait en utilisant la méthode des trapèzes.

Après avoir calculé les 4 valeurs de G pour les 4 régions du visage sollicitées, on construit un signal final qui reflétera le plus la périodicité du rythme cardiaque.

$$S(t)=\sum_{i=1}^{i=4} GiYi(t) \quad (13)$$

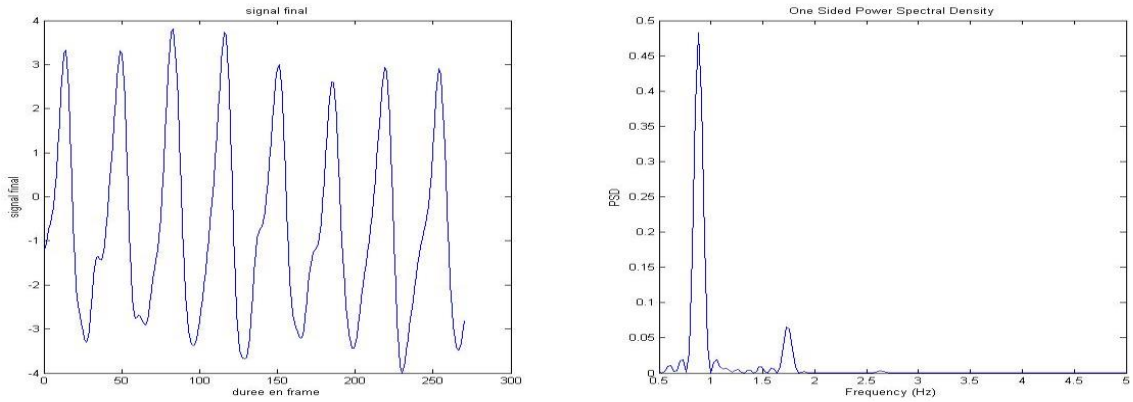


Figure 16 : signal final et sa DSP

La figure 13 présente le signal construit où on peut voir l'aspect périodique qui est bien présent dans le domaine spectral (à droite DSP) avec un pic. La valeur du pique est de 0.8789 Hz soit 52.734 bpms.

En itérant ce processus sur chaque fenêtre de 2s=60 frames, on pourra extraire la fréquence cardiaque toutes les 2 seconde.

IV. PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Les expériences ont été effectuées sous des conditions particulières. Nous avons demandé à six personnes de sexe et de couleur de peau différents de participer à notre expérience. Chaque expérience dure environ 10 secondes. Les participants étaient debout, adossés à un mur de couleur blanche. Ils étaient situés à 1 mètre de la caméra. Les lumières utilisées pour éclairer la pièce furent naturelle (la lumière du jour) et artificielle (tube fluorescent).

Participant(e)	Genre	Type de peau	Rythme cardiaque au-départ de l'acquisition vidéo	Rythme cardiaque à la fin de l'acquisition vidéo
1	M	IV	90 bpms	75 bpms
2	F	III	91 bpms	90 bpms
3	M	III	80 bpms	85 bpms

Figure 17 : Tableau des caractéristiques des participants

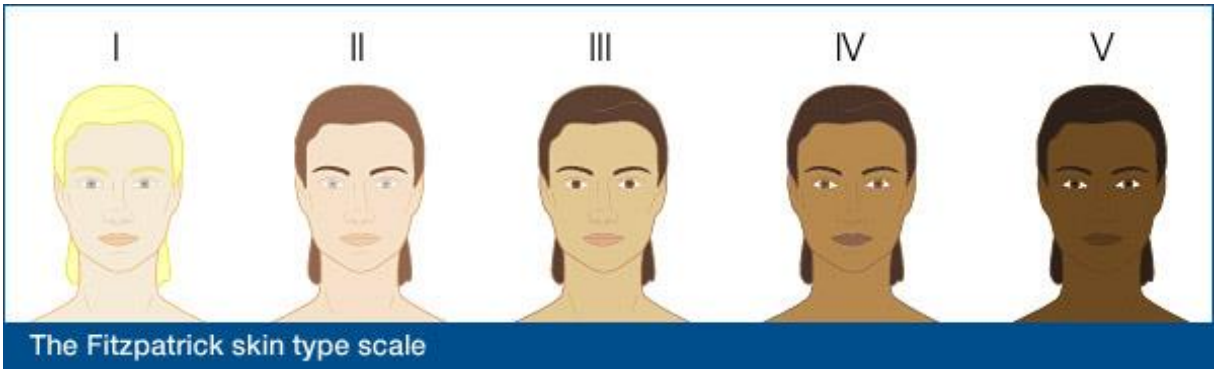


Figure 18 : Classification des types de peau selon la méthode de FITZPATRICK

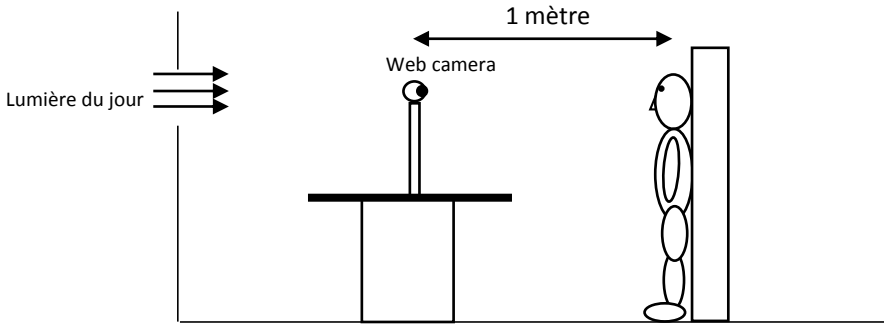


Figure 19 : Mesure expérimentale

L'expérience fut réalisée avec une caméra CANON avec une résolution de 1980 par 1088 de durée 10 secondes.

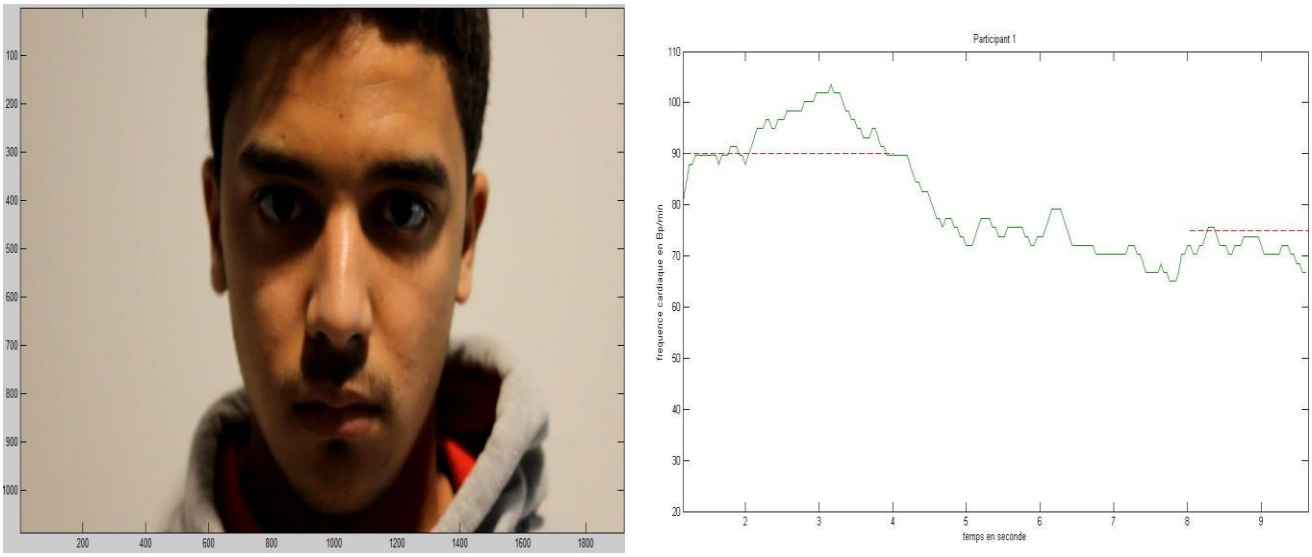


Figure 20 : Participant 1 et détermination de la fréquence cardiaque

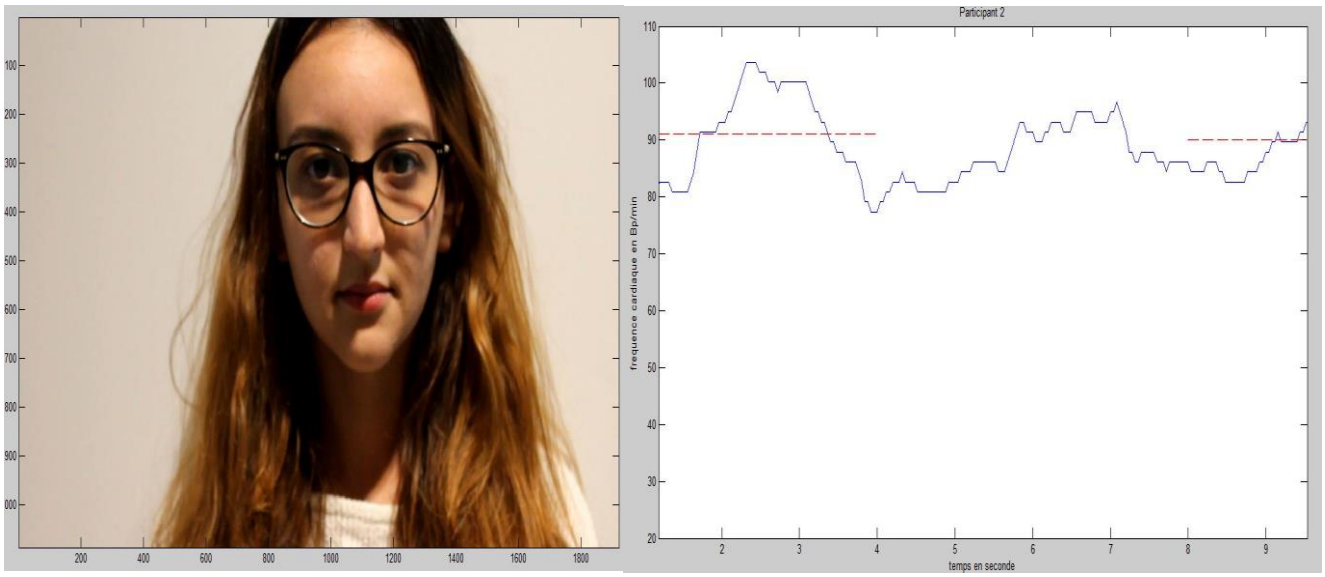


Figure 21 : Participant 2 et détermination du rythme cardiaque

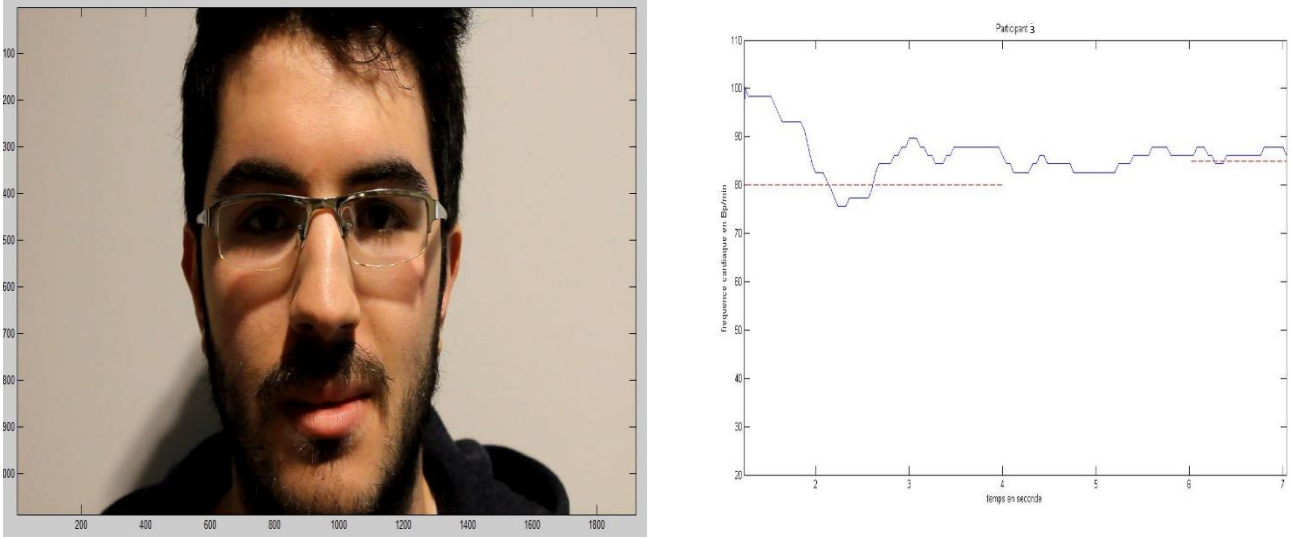


Figure 22 : Participant 3 et détermination du rythme cardiaque

Participant(e)	Rythme cardiaque au-départ de l'acquisition vidéo (capteur)	Rythme cardiaque au-départ de l'acquisition vidéo (Programme)	Erreur relative (%)	Rythme cardiaque à la fin de l'acquisition vidéo (capteur)	Rythme cardiaque à la fin de l'acquisition vidéo (Programme)	Erreur relative (%)
1	90 bpms	95 bpms	5,9 %	75 bpms	70 bpms	5,5 %
2	91 bpms	80 bpms	12,1 %	90 bpms	85 bpms	5,4 %
3	80 bpms	89 bpms	11,25 %	85 bpms	86 bpms	1,2 %

Les marges d'erreurs sont assez faibles et le rythme cardiaque calculé correspond à peu près au rythme cardiaque relevé grâce au capteur.

NB : Le calcul de l'erreur relatif se fait grâce à cette formule :

$$ErreurRelative = \frac{|valeur\ réelle - valeur\ approchée|}{valeur\ réelle}, \quad (13)$$

V. SIMULATION EN TEMPS RÉEL

Après avoir validé la fonctionnalité du programme, en faisant plusieurs tests sur plusieurs personnes de plusieurs races, et en calculant la marge d'erreur de notre programme pour chaque cas, nous avons pensé à implémenter un programme fonctionnant en temps réel en s'inspirant du programme d'avant et en faisant une acquisition grâce à la webcam.

Il existe un protocole d'acquisition en mode live en Matlab qui se déroule en parallèle avec notre programme. Donc grâce à ce protocole nous avons pu enregistrer la suite des frames et au fur et à mesure du stockage de ces frames dans une FIFO, on commence le traitement et l'extraction du rythme cardiaque.

Cependant, la détection des différentes régions ROI se fait sur chaque frame ce qui ralentit un peu l'affichage des suites de frames.

Le schéma bloc fonctionnant en temps réel est le suivant :

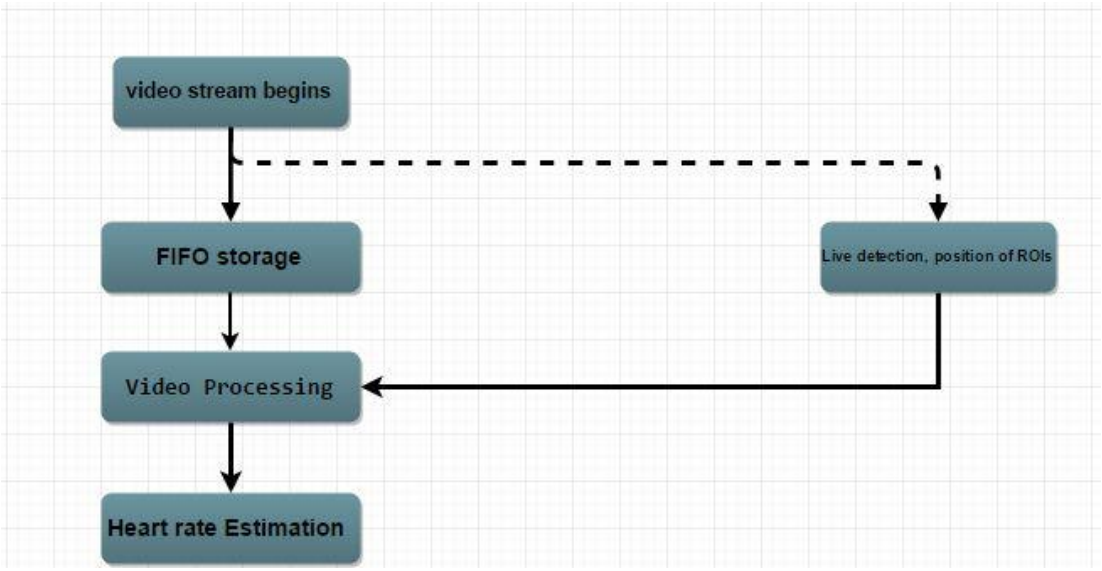


Figure 23 : schema bloc live heart rate

L'acquisition et la détection des ROIs se fait dans une interface graphique VideoPlayer. La fréquence d'échantillonage et les paramètres de la vidéo sont réglables.

Le traitement de la vidéo commence après avoir obtenue une vidéo de 4s, et suit le même processus décrit auparavant avec le fenêtrage glissant.

Nous avons utilisé pour coder le bloc acquisition de la vidéo en streaming un code déjà fournit sur internet, nous l'avons adapté à notre projet. La détection du visage pour chaque frame en temps réel a été modifiée afin de détecter toutes les ROIs. Comme le montre la figure suivante :

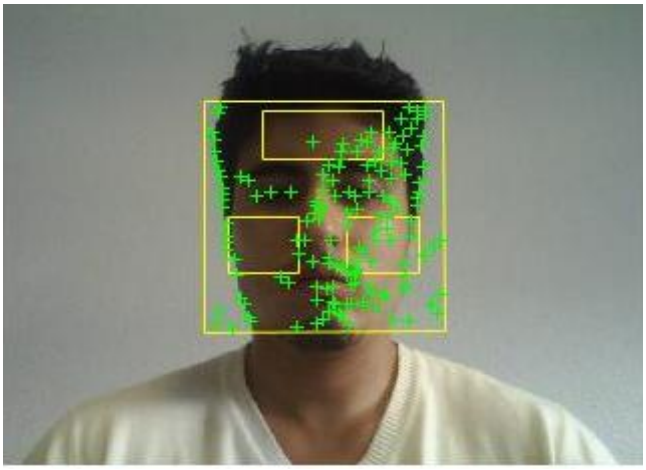


Figure 24 : Détection en live

Le placement des deux rectangles pour les joues a été assuré à travers la résolution de l'image et de la position du visage fournis par l'algorithme de détection faciale.

Au fur et à mesure du temps on donne une estimation du rythme cardiaque du sujet à condition qu'il n'effectue pas de mouvement. La figure suivante donne les variations du rythme en fonction du temps :

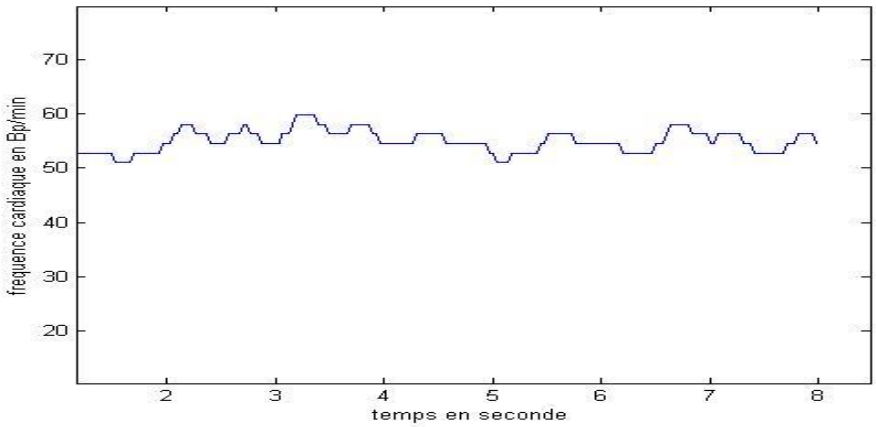


Figure 25 : Rythme cardiaque en live

Le rythme cardiaque calculé correspond à peu près au rythme cardiaque relevé grâce au capteur.

CONCLUSION

La détection du rythme cardiaque sans contact que nous avons réalisée est fonctionnelle et possède un faible coût car il fonctionne aussi bien si on filme le sujet grâce à une webcam. La partie IV montre que les résultats extraits de notre programme se rapproche grandement des valeurs mesurées par notre capteur photopléthysmograpique. Un gros travail est encore nécessaire pour pouvoir rendre notre programme pleinement opérationnel. Mais les technologies actuelles permettent de les supprimer en grande partie.

Le principal problème que nous avons rencontré durant l'implémentation de notre code et qui a grandement perturbé nos résultats et qui sera le problème majeur pour les entreprises qui souhaiteront commercialiser un code viable quel que soit la situation, c'est les mouvements du patient. En effet, même en stabilisant l'appareil vidéo qui enregistrera la figure du patient, même en empêchant la personne de bouger, il y a des mouvements imperceptibles du visage à l'oeil nu, mais pourtant visible durant les traitements de données qui viendront poser problème lors de l'implémentation de l'algorithme. Nous avons essayé d'implémenter une solution en utilisant l'algorithme de Viola-Jones (Détection automatique du visage) mais cela demandait trop de ressources mémoires et les performances de notre programme s'en retrouvait peinées. Cependant, une optimisation du code est toujours possible pour rendre cela possible.

Les technologies sans contact, telle que celle que nous avons conçue, intéressent de nos jours non seulement le domaine hospitalier. En effet, mesurer les fonctions vitales concerne aussi bien la santé à domicile et la télémédecine que les hôpitaux. Ainsi, une personne pourra suivre son état physiologique tous le temps, avant de partir travailler ou même pendant son travail, à son retour et avant de se coucher. Ceci est possible car on peut intégrer cette technologie sans contact partout, dans le miroir de sa salle de bain par exemple. De plus, il n'y a plus aucun souci d'hygiène lié au capteur à contact.

BIBLIOGRAPHIE

[1] : Magdalena Lewandowska, Jacek Ruminski, Tomasz Kocejko, '' Measuring Pulse Rate with a Webcam – a Non-contact Method for Evaluating Cardiac Activity,'' IEEE, 2011.

[2] : Xiaobai Li, Jie Chen, Guoying Zhao, "Remote Heart Rate Measurement From Face Videos Under Realistic Situations," IEEE, 2014

[3] : Mayank Kumar, Ashok Veeragahavan, "Distance PPG : Robust non-contact vital signs monitoring using a camera", Optical Society of America, 2015